МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Омский колледж транспортного строительства»

Рачкова Н. В.

РАЗРАБОТКА ТЕСТОВОГО СЦЕНАРИЯ ПРОЕКТА

Методические указания

по выполнению практической работы

Омск 2024

Рачкова Н. В. Разработка тестового сценария проекта: Методические указания по выполнению практической работы: Омск, 2024. – 19 с.

В методических указаниях содержится описание выполнения практической работы «Разработка тестового сценария проекта» тема, которой соответствует одной из тем практических работ рабочей программы МДК 05.03 «Тестирование информационных систем».

Целью методических указаний является оказание помощи при изучении методов разработки тестового сценария проекта как одной из методик тестирования информационных систем.

Предназначены для студентов очной и заочной форм обучения, преподавателей.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
Практическая работа 6
Теоретические сведения 8
Задание к работе 11
Порядок выполнения практического задания 11
Вопросы для самоконтроля 18
Лист самооценки 18
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 19

ВВЕДЕНИЕ

МДК. 05.03 «Тестирование информационных систем» предназначен для формирования знаний и умений в области тестирования информационных систем, необходимые для будущей трудовой деятельности выпускников колледжа.

Методические указания содержат описание практической работы, состав и содержание которых направлены для реализации Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» в соответствии с ФГОС, перечень работ соответствует рабочая программа профессионального модуля «ПМ05. Проектирование и разработка информационных систем».

Основными целями и задачами практической работы являются:

- формирование умений:
  - разрабатывать тестовые сценарии для проекта при проведении тестирования информационной системы;
- приобретать знания:
  - современные методики разработки тестовых сценариев проекта для тестирования программного обеспечения;
  - государственные стандарты и требования к разработке технической документации;
- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проектировочных и др.
- развитие при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

При выполнении практической работы студенты овладевают профессиональными умениями и навыками в сфере тестирования информационных систем, которые в дальнейшем совершенствуются при изучении смежных МДК

по выбранной специальности, и в процессе курсового и дипломного проектирования.

В ходе изучения МДК 05.03 «Тестирование информационных систем» осуществляется связь дисциплинами «Информационные технологии», «Основы алгоритмизации и программирования», МДК 05.02 «Разработка кода информационных систем», МДК 05.01 «Проектирование и дизайн информационных систем», курсовым и дипломным проектированием.

Выполнение практической работы непосредственно связано с изучением тем и разделов данного междисциплинарного комплекса.

В методических указаниях содержится теоретический материал, описание практической работы, вопросы для самоконтроля, что позволяет студентам, приобрести практические навыки создания тестовых сценариев проекта. Практическая работа входит в перечень практических работ в рабочей программе. На выполнение работы отводится шесть часов.

При выполнении практической работы используется частично-поисковый метод.

Перед выполнением практической работы студент должен усвоить необходимый объем домашней подготовки, перед выполнением преподавателем работы выполняется проверка готовности студента. В конце выполнения работы студент должен письменно ответить на контрольные вопросы и представить отчет о выполнении работы преподавателю.

Практическая работа

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Название МДК: МДК 05.03 «Тестирование информационных систем»

Раздел программы: Отладка и тестирование информационных систем

Тема: Разработка тестового сценария проекта

Планируемые результаты:

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

- *способен самостоятельно определять перечень необходимых тестовых сценариев, которые следует протестировать в информационной системе*

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

- *способен разрабатывать test case (тестовые сценарии)*

Цель учебного занятия: рассмотрение методов разработки тестовых сценариев проекта.

Задачи:

1) определить понятие тестовый сценарий;
2) изучить методику разработки тестовых сценариев;
4) разработать тестовые сценарии по заданию;

Информационно-образовательные ресурсы (учебники, сайты, справочники и т.д.):

1. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 542 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615 (ЭБСZnanium)

2. Гвоздева, В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 318 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989678 (ЭБСZnanium)

3. Даниэль Арсеновски Рефакторинг в C# и ASP.NET для профессионалов; Диалектика / Вильямс - М., 2020. - 792 с.

4. Затонский, А.В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем: учебное пособие / А.В. Затонский. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 344 с.

5. Игнатенко, Е.С. Методические указания по выполнению практических работ по МДК 05.03 Тестирование информационных систем.– Нефтеюганск: НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ», 2019

Оборудование и материалы: ПК, раздаточный материал (методические материалы, лист оценки)

Теоретические сведения

Тестирование программного обеспечения — процесс исследования, испытания программного продукта, имеющий своей целью проверку соответствия между реальным поведением программы и её ожидаемым поведением на конечном наборе тестов.

Целью проектирования тестовых вариантов является систематическое обнаружение различных классов ошибок при минимальных затратах времени и стоимости.

Тестирование обеспечивает:

– Обнаружение ошибок;
– Демонстрацию соответствия функций программы ее назначению;
– Демонстрацию реализации требований к характеристикам программы;
– Отображение надежности как индикатора качества программы.

Вариант тестирования, тестовая ситуация (test case) в разработке программного обеспечения — это формально описанный алгоритм тестирования программы, специально созданный для определения возникновения в программе определённой ситуации, определённых выходных данных. Часто варианты тестирования группируют в тестовые наборы.

Если к программе предъявляются определённые формальные требования, то варианты тестирования составляются таким образом, чтобы были охвачены все эти требования. Для приложений без формальных требований варианты тестирования могут быть созданы, основываясь на типичном поведении программ сходного класса.

Тестовые сценарии представляют собой построчное описание, содержащее информацию о системных транзакциях, которые необходимо выполнить для проверки тестируемого приложения или системы. Сценарий тестирования должен перечислять каждый шаг, который следует предпринять для достижения ожидаемых результатов.

Этот сценарий автоматизации помогает тестировщику программного обеспечения систематически тестировать каждый уровень на широком спектре

устройств. Тестовый сценарий должен содержать фактические записи, которые необходимо выполнить, и ожидаемые результаты.

Тест-кейс включает в себя шаги воспроизведения, тестовые данные и ожидаемые результаты тестирования. В то время как тестовый сценарий представляет общее описание функциональности, которую предстоит протестировать.

Тест-кейс — это набор действий, выполняемых для проверки конкретной функции приложения. Он состоит из шагов воспроизведения, предварительных условий, тестовых данных, окружения. Тест-кейс разрабатывается для конкретного тестового сценария. И включает определённые переменные или условия, используя которые тестировщик может сравнить ожидаемый и фактический результаты, чтобы определить, работает ли приложение в соответствии с требованиями.

Назначение тест-кейсов (тестовых сценариев):

– нужны для проверки соответствия стандартам и требованиям;

– помогают подтвердить ожидаемый результат;

– упрощают процесс управления и контроля за тестированием;

– способствуют выявлению ошибок и дефектов;

– систематизируют и упрощают работу тестировщика;

– нужны для проверки полной функциональности приложения;

– помогают убедиться, что бизнес-процессы соответствуют функциональным требованиям;

– могут утверждаться бизнес-аналитиками, разработчиками, заказчиками, чтобы обеспечить тщательное тестирование приложения и корректную работу для наиболее распространённых вариантов использования;

– служат инструментом для определения объёма работ по тестированию;

– помогают определить наиболее критичные области продукта.

Под тестовым сценарием понимается любая функциональность, которую можно протестировать. Как правило, это набор тест-кейсов, который помогает

команде тестирования определить позитивные и негативные характеристики проекта.

Тестовый сценарий даёт высокоуровневое, охватывающее всё приложение, представление о том, что необходимо протестировать.

Пример тестовых сценариев: для тестирования приложения электронной коммерции можно использовать следующие тестовые сценарии:

1. Проверка функциональности поиска.

2. Проверка функциональности платёжной системы.

3. Проверка функциональности входа в систему.

Пример тест-кейсов для тестирования функции «Вход в систему»:

1. Проверка поведения системы при вводе корректных электронной почты и пароля.

2. Проверка поведения системы при вводе некорректной электронной почты и корректного пароля.

3. Проверка поведения системы при вводе корректной электронной почты и некорректного пароля.

4. Проверка поведения системы при вводе некорректных электронной почты и пароля.

5. Проверка поведения системы при незаполненных полях электронной почты и пароля.

6. Проверка работы функции «Забыли пароль».

7. Проверка поведения системы при установке флажка «Оставаться в системе».

Задание к работе

В соответствии с приведёнными теоретическими сведениями разработать приведенные ниже тестовые сценарии, а также создать в соответствии с вариантом, выданным преподавателем. Оформить отчет.

Порядок выполнения практического задания

Задание № 1

Задача: Создать консольное приложение для задачи: решение квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$.

Задание № 2

Найти минимальный набор тестов для программы нахождения вещественных корней квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$. Решение представлено в таблице 1.

Таблица 1 Тестовые сценарии для решения квадратного уравнения

№ теста	a	b	c	Ожидаемый результат	Что проверяется
1.	6	3	3	x_1=-1 x_2=0.5	Вещественные корни
2.	3	2	5	Сообщение об ошибке	Комплексные корни
3.	4	-8	0	x_1=0 x_2=2	Нулевой корень
4.	15	0	0	x_1=x_2=0	Нулевые корни
5.	5	-2	3	Сообщение об ошибке	Нет решений
6.	0	0	0	Сообщение об ошибке	Нет решений
7.	0	5	3	x_1=x_2=0	Неквадратное уравнение

Таким образом, для этой программы предлагается минимальный набор функциональных тестов, исходя из 7 классов выходных данных.

Задание № 3

Разработайте набор тестовых сценариев (как позитивных, так и негативных) для следующей программы:

Имеется консольное приложение (разработайте самостоятельно). Ему на вход подается 2 строки. На выходе приложение выдает число вхождений вто-

рой строки в первую. Набор тестовых сценариев запишите в виде таблицы (см. задание 2).

Например:

Таблица 2 Пример входных и выходных данных

Строка 1	Строка 2	Вывод
пони поехало	по	2
стстсап	стс	2

Задание № 4

Написать тестовый сценарий из не менее 10 шагов, соответствующий полученному варианту задания. Сценарий должен включать в себя не только основной вариант использования функционала, но и ошибочный (например: ввод пустого/неверного пароля в примере). Обратите внимание, что все предварительные действия, необходимые для прохождения шага, должны быть явно описаны. Например, нельзя требовать от тестировщика банкомата ввести ПИН код до того, как он вставил карту. **Результаты работы**: тестовый сценарий в виде таблицы, включающий в себя номер шага, описание действия, необходимые на данном шаге тестовые данные и ожидаемый результат выполнения шага.

Варианты заданий

1. Оплата мобильного телефона, через платежный терминал.
2. Снятие наличных денег в банкомате.
3. Проезд в автобусе с кондуктором.
4. Использование будильника мобильного телефона.
5. Ксерокопирование.
6. Проход в метро (по смарт-карте и/или с жетоном).
7. Закрывание двери ключом.
8. Поездка в лифте.
9. Звонок в службу поддержки Интернет-провайдера/мобильного оператора.

Таблица 3 Примеры оформления тестового сценария

Название		IS-04-1	
Дата создания		29.10.2024	
Автор		Ivan Ivanov	
Дата последнего изменения		30.10.2024	
Описание		Проверка функционирования подсистемы «Вход в IS» некой информационной системы на соответствие требованиям при вводе корректных и некорректных значений.	
№ Шага	**Описание**	**Тестовые данные**	**Ожидаемый результат**
1.	Введите имя пользователя. Нажмите кнопку «Войти»	Имя пользователя = Test	Основное окно программы не открывается. Должно быть выведено сообщение «Введите пароль»
2.	Введите пароль. Нажмите кнопку «Войти»	Пароль = Test	Основное окно программы не открывается. Должно быть выведено сообщение «Введите имя пользователя»
3.	Введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку «Войти»	Имя пользователя = Test Пароль = XXX	Основное окно программы не открывается. Должно быть выведено сообщение «Введите имя пользователя и/или пароль неверные. Пожалуйста, введите правильные данные»
4.	Введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку «Войти»	Имя пользователя = XXX Пароль = Test	Основное окно программы не открывается. Должно быть выведено сообщение «Введите имя пользователя и/или пароль неверные. Пожалуйста, введите правильные данные»
5.	Введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку «Войти»	Имя пользователя = XXX Пароль = XXX	Основное окно программы не открывается. Должно быть выведено сообщение «Введите имя пользователя и/или пароль неверные. Пожалуйста, введите правильные данные»
6.	Введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку «Войти»	Имя пользователя = « » Пароль « »	Основное окно программы не открывается. Должно быть выведено сообщение «Введите имя пользователя и/или пароль неверные. Пожалуйста, введите правильные данные»
7.	Введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку «Войти»	Имя пользователя = Test Пароль = Test	Должно открыться основное окно приложения.
8.	Введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку «Войти»	USER = ADMIN Пароль = ADMIN	Должно открыться окно приложения с административными настройками.

Задание № 5:

Для выполнения процедуры тестирования в ИС ***назначения сотрудника на выполнение заявки «Ремонт компьютерной техники»*** Вам нужно описать два сценария. Добавление может быть выполнено успешно, а может быть отклонено согласно требованиям предметной области. Необходимо, чтобы варианты тестирования демонстрировали различные исходы работы алгоритма. Для описания тестовых сценариев в ресурсах предоставлен шаблон testing-template.docx, ниже приведен пример.

Таблица 4 Шаблон и пример тестовых сценариев

Идентификатор	**Описание**	**Шаги**	**Входные данные**	**Ожидаемые результаты**	**Фактические результаты**	**Статус**
TU01	Проверка входа пользователя с существующими логином и паролем	Откройте сайт http://blahblahblah.ru Введите логин Введите пароль Нажмите кнопку «Войти»	Логин = user99 Пароль = pass99	Пользователь должен попасть на главную страницу	Как ожидали	Пройден успешно
TU02	Проверка входа пользователя с несуществующими логином и паролем	Откройте сайт http://blahblahblah.ru Введите логин Введите пароль Нажмите кнопку «Войти»	Логин = user99 Пароль = badlass99	Пользователь должен остаться на странице логина. Появится сообщение «Неверные логин или пароль»	Как ожидали	Пройден успешно

Задание № 6 Создать тестовый сценарий по варианту

Вариант 1 Проект «Реализация онлайн почтового клиента». Нужно описать тестовые сценарии на функционал: Отправка сообщения. Путь к форме отправки сообщения: нажатие кнопки «Новое сообщение» на панели инструментов. Дизайн с комментариями прилагается.

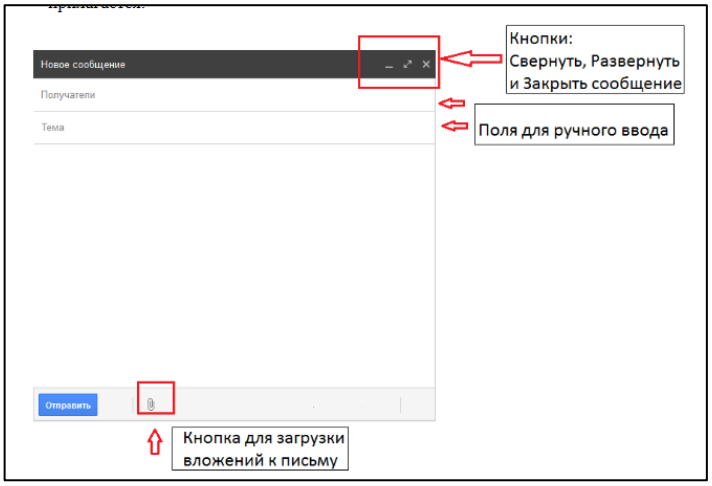

Рисунок 1 – Проект «Реализация онлайн почтового клиента»

Вариант 2 Проект «Реализация системы библиотека». Нужно описать тест кейсы на функционал «Регистрация пользователя». Путь к форме регистрации: главная страничка сайта, кнопка «Регистрация». Дизайн с комментариями прилагается.

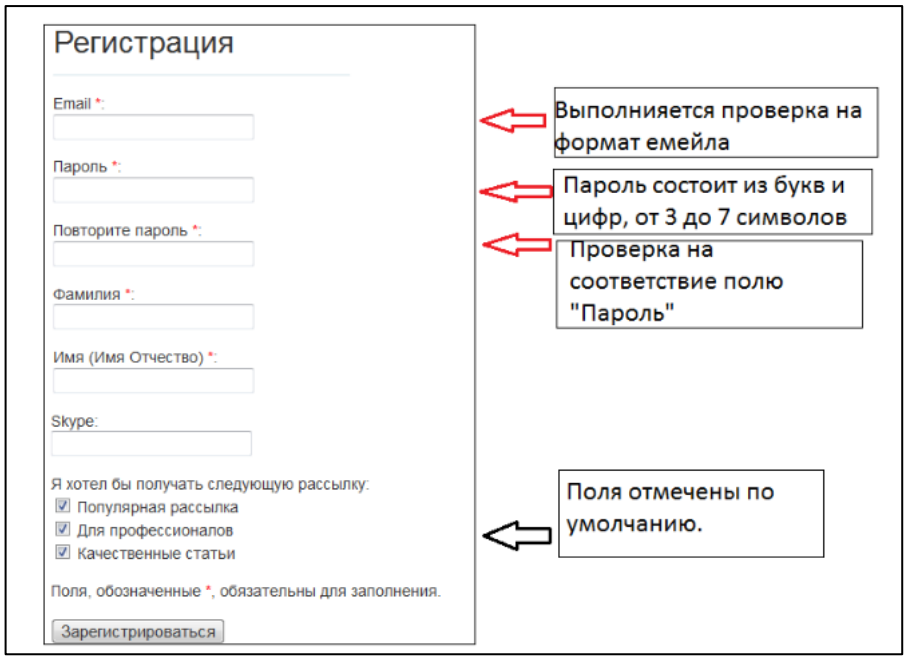

Рисунок 2 – Проект «Реализация системы библиотека»

Вариант 3 Проект «Реализация системы поиска работы и сотрудников». Необходимо написать тест кейсы на функционал «Поиск вакансии». Путь к форме поиска: главная страничка – кнопка поиск на панели инструментов. Дизайн с комментариями прилагается.

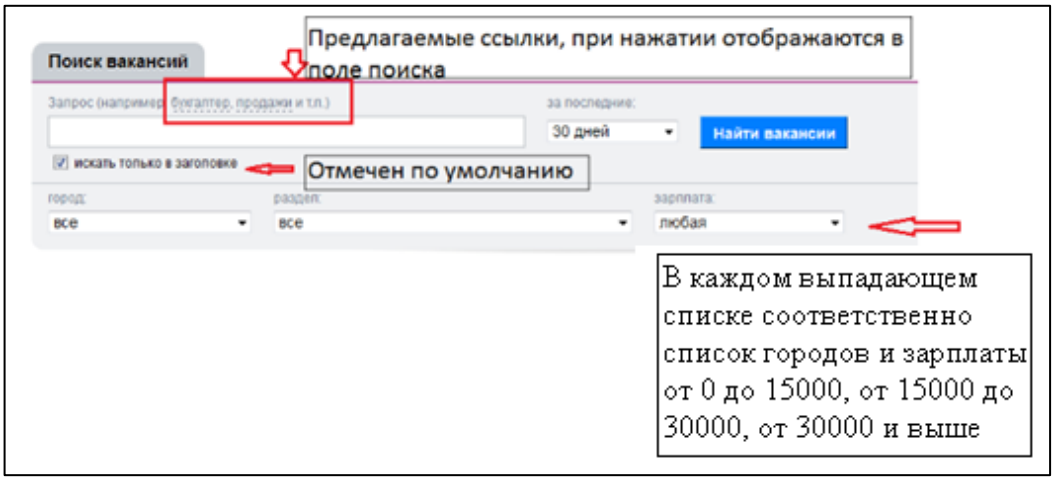

Рисунок 3 – Проект «Реализация системы поиска работы и сотрудников»

Вариант 4 Ваш проект «Реализация сайта университета». Необходимо написать тест кейсы на форму отправки пожелания о работе сайта, которую можно найти, пройдя по ссылке «Про нас» с главной странички сайта. Дизайн с комментариями прилагается.

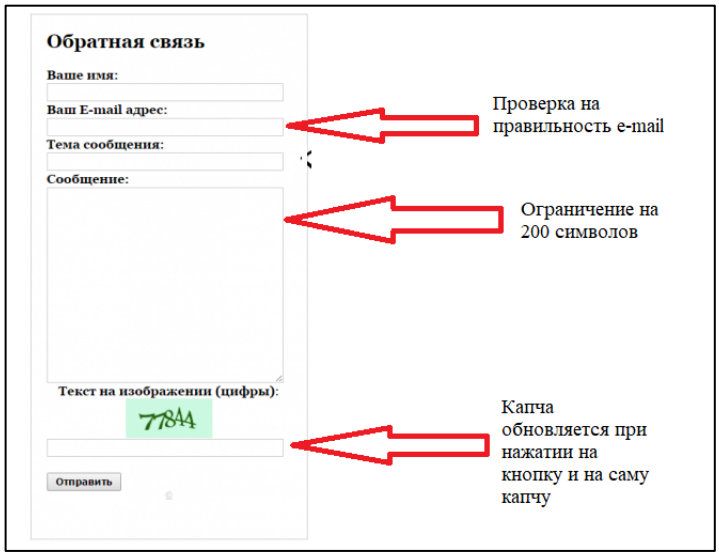

Рисунок 4 – Проект «Реализация сайта университета»

Задание № 7 Создать тестовый сценарий любой операции для разработанной информационной системы на МДК05.02 Разработка кода информационных систем на основе шаблона представленного на рисунке 5

Аннотация теста

Название проекта	
Рабочая версия	
Имя тестирующего	
Дата(ы) теста	

Расшифровка тестовых информационных полей:

Поле	Описание
Название проекта	Название тестируемого проекта
Рабочая версия	Версия проекта/программного обеспечения (первый тест считается 1.0).
Имя тестирующего	Имя того, кто проводил тесты
Дата(ы) теста	Дата(ы) проведения тестов – это один или несколько дней. Если тесты п роводились в более протяженный период времени, нужно отметить от дельную дату для каждого теста.
Тестовый пример #	Уникальный ID для каждого тестового примера. Следуйте некоторым к онвенциям, чтобы указать типы тестов. Например, 'TC_UI_1' означает 'user interface test case #1' (TC_ПИ_1: тестовый случай пользовательского интерфейса#1)
Приоритет тестирования *(Низкий/Средний/Высокий)*	Насколько важен каждый тест. Приоритет тестирования для бизнес-пра вил и функциональных тестовых случаев может быть средним или высо ким, в то время как незначительные случаи пользовательского интерфе йса могут иметь низкий приоритет.
Заголовок/название теста	Название тестового случая. Например, Подтвердите страницу авториза ции с действительным именем пользователя и паролем.
Краткое изложение теста	Описание того, что должен достичь тест.
Этапы теста	Перечислите все этапы теста подробно. Запишите этапы теста в том порядке, в котором они должны быть реализованы. Предоставьте как можно больше подробностей и разъяснений. Пронумерованный списо
	к – хорошая идея.
Тестовые данные	Перечислите/опишите все тестовые данные, используемые для данного тестового случая. Так, фактические используемые входные данные мож но отслеживать по результатам тестирования. Например, Имя пользователя и пароль для подтверждения входа.
Ожидаемый результат	Каким должен быть вывод системы после выполнения теста? Подробно опишите ожидаемый результат, включая все сообщения/ошибки, котор ые должны отображаться на экране.
Фактический результат	Каким должен быть фактический результат после выполнения теста? О пишите любое релевантное поведение системы после выполнения теста.
Предварительное условие	Любые предварительные условия, которые должны быть выполнены д о выполнения теста. Перечислите все предварительные условия для вы полнения этого тестового случая.
Постусловие	Каким должно быть состояние системы после выполнения теста?
Статус *(Зачет/Незачет)*	Если фактический результат не соответствует ожидаемому результату, о тметьте тест как неудачный. В ином случае обновление пройдено.
Примечания/комментари и	Используйте эту область для любых дополнительных заметок/коммента риев/вопросов. Эта область предназначена для поддержки вышеуказан ных полей (например, если есть некоторые особые условия, которые н е могут быть описаны в любом из вышеуказанных полей, или если есть вопросы, связанные с ожидаемыми или фактическими результатами).

Рисунок 5 – Шаблон тестового сценария

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое тестирование информационной системы?
2. Назовите виды и методы тестирования.
3. Что такое тестовый сценарий?
4. Опишите назначение и возможности тестовых сценариев.
5. Опишите требования к разработке тестовых сценариев.
6. Опишите правила разработки тестовых сценариев.

Лист самооценки

_____

Фамилия имя отчество студента

№	Критерий	Студент	Преподава-тель
1.	Знаю тему урока. Выполнил задание 1.		
2.	Выполнил задание 2.		
3.	Выполнил задание 3.		
4.	Выполнил задание 4.		
5.	Выполнил задание 5.		
6.	Выполнил задание 6.		
7.	Выполнил задание 7.		
8.	Оформил отчет по работе.		
	Сумма баллов:		
При наличии хотя бы одной оценки 0 ответьте на вопрос: *Какой этап работы вызвал затруднение?*			

Баллы:

2 – полное соответствие

1 – частичное соответствие

0 – не выполнено

Критерии оценки:

«5» – 16 – 14 баллов

«4» – 13 – 11 баллов

«3» – 10 – 9 баллов

«2» – менее 9 баллов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 542 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615 (ЭБС Znanium)

2. Гвоздева, В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 318 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989678 (ЭБСZnanium)

3. Даниэль Арсеновски Рефакторинг в C# и ASP.NET для профессионалов; Диалектика / Вильямс - М., 2020. - 792 с.

4. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем: учебное пособие / А.В. Затонский. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 344 с.

5. Игнатенко Е.С. Методические указания по выполнению практических работ по МДК 05.03 Тестирование информационных систем. – Нефтеюганск: НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ», 2019.

Технические средства обучения и Интернет-ресурсы

1. Visual Studio Code https [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://code.visualstudio.com/

Электронные издания

1. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/.